а/v запис Лк5 https://drive.google.com/file/d/16fAL-trfiG4vhYRTuwfXoAG1iMFhuJqY/view?usp=sharing

СЛІПИЙ ПІДПИС

Принципи Електронного Цифрового Підпису (ЕЦП).

Протокол Е-голосування зі сліпими підписами

Організувати голосування не складно, але забезпечити виконання всіх вимог до секретності та інформаційної безпеки є складним завданням.

Використання сліпих підписів може забезпечити відділення бюлетенів від виборців, зберігаючи при цьому процедуру ідентифікації чи аутентифікації особистості виборця без розкриття його персональних даних.

Розглянемо уважніше протокол Е-голосування зі сліпими підписами:

- Виборча комісія (ВК) формує список, реєстр виборців та кандидатів.

- Кожен виборець створює 10 наборів повідомлень. Кожен набір містить правильно оформлений бюлетень для кожного можливого результату голосування.

  Наприклад, в бюлетені потрібно обрати ім'я одного з двох кандидатів «№1» або «№2». Кожен набір буде складатися з двох е-бюлетенів, один для «№1», другий для «№2».

  Крім того, кожне повідомлення містить випадковий ідентифікаційний номер ID, який повинен бути достатньо великим, щоб уникнути збігів з іншими виборцями і внесення плутанини між Виборцями.

Цей номер має бути присутнім на кожному бюлетені від даного виборця, це своєрідний ID виборця.

За цим ID приховуються персональні дані виборця, які таким чином не розголошуються широкому загалу і, можливо (як варіант), виборчій комісії (ВК).

- Кожен виборець замасковує (шифрує) всі свої повідомлення (з усього свого пакету) та надсилає їх до ВК разом з множником маскування (і ключем), щоби ВК могла розкрити частину їх на свій випадковий вибір, на який не може вплинути Виборець.

- ВК перевіряє за ID чи цей виборець раніше не надсилав їй бюлетені для підпису.

ВК відкриває 9 з 10 отриманих наборів (90%), на свій вибір випадково, та перевіряє чи всі вони правильно сформовані.

Після цього ВК індивідуально підписує кожне повідомлення (із двох, для прикладу) з одного набору, що вона не розкривала (з 7-го, наприклад).

ВК відмічає у своєму обліковому реєстрі, що виборець із певним ID вже надіслав свої повідомлення на підпис ВК (засвідчення наосліп їх валідності та достовірності бланків бюлетеня).

ВК надсилає їх назад виборцю підписаними її е-підписом.

- Виборець знімає своє маскування з повідомлень від ВК та отримує один набір засвідчених підписом ВК «наосліп» бланків бюлетенів.

Оскільки вони не були зашифровані ВК, а лише підписані, то виборець одразу розуміє який з них за «№1», а який за «№2».

- Кожен виборець обирає лише один з кількох (двох, наприклад) бланків бюлетенів та шифрує його відкритим ключем ВК.
- Виборець відправляє свій обраний (заповнений) бюлетень до ВК.

- ВК розшифровує бюлетені своїм приватним ключем, перевіряє підписи та перевіряє унікальність ідентифікаційного номера ID.

  ВК зберігає послідовний (за порядком надходження) номер бюлетенів, що надійшли та підбиває підсумки.

ВК публікує результати голосування разом з кожним ID виборця і відповідним бюлетенем, що був поданий до ВК під час голосування.

Перевагою цього протоколу є те, що виборець не може шахраювати та обманути систему на відміну від простого голосування.

Протокол сліпого підпису (принцип «розрізати і випадково обрати») забезпечує індивідуальність бюлетеня виборця.

Якщо виборець спробує відправити той самий бюлетень двічі, ВК знайде дублювання номерів ID на етапі 7 та не буде враховувати новий бюлетень.

Якщо ж виборець спробує отримати кілька унікальних бюлетенів на етапі 3, то ЦВК визначить це на наступному етапі, якщо він не організує собі багато різних ID.

Створити свої бюлетені самостійно шахрай не може, бо він не зможе їх підписати приватним ключем ВК.

З тієї ж причині він не зможе перехопити чужий бюлетень.

У випадку, якщо сама ВК має шахрайські наміри, то вона не зможе дізнатися хто як проголосував, оскільки у протоколі сліпого підпису номер ID маскує персональні дані виборців і персональну належність бюлетенів до моменту підведення підсумків.

ВК не може встановити зв'язок між підписаним нею раніше бланком бюлетеня, який був замаскований виборцем, та отриманим пізніше «заповненим» бюлетенем від того ж виборця.

Опублікований реєстр номерів ID та пов'язаних з ними «заповнених» бюлетенів дозволяє виборцям впевнитися, що їх бюлетені були враховані правильно.

Проблеми даного протоколу.

Якщо етап 7 не анонімний, і ВК може записати, хто який бюлетень надіслав, то вона може дізнатися хто за кого проголосував.

Але це неможливо, якщо комісія отримує бюлетені в запечатаній урні для голосування і рахує їх пізніше. Потрібно зашифровувати заповнені бюлетені.

Хоча ВК і не може встановити зв'язок між виборцями та їх бюлетенями, вона може створити велику кількість підписаних і правильних бюлетенів і зшахраювати, прислави їх сама собі.

У випадку ж якщо виборець помітить, що його бюлетень підмінили, то він просто не зможе цього аргументовано довести, бо таємне голосування виключає розголошення персональних даних виборця у певні періоди голосування. У цьому протоколі вони максимально відділені від бюлетеня і приховані за ID).

За допомогою повністю сліпих підписів один користувач може змусити іншого підписати щось неприйнятне, через що повністю сліпий підпис в багатьох певних випадках не використовується.

Проте, мова йде про рівень відповідальності «сліпого» підписанта.

Якщо у коло його відповідальності входить лише засвідчення факта створення кимось (виборцем у певний момент) та існування певного документа (повідомлення, бюлетеня) без знання його змісту, взяття засвідченого «сліпим підписом» документа на облік за умови гарантування відсутності негативних наслідків для «сліпого» підписанта за незнання змісту такого документа (форма суспільного договору), то сліпий підпис (або його принципи) ефективно використовується у різних галузях суспільного життя.

Робиться це для майбутніх порівнянь текстів, документів та можливого їх розкриття на законних підставах в майбутньому: мається на увазі життєвий цикл документа від його створення і до утилізації,

Існує спосіб, щоб одна сторона могла дізнатися, щО їй пропонують підписати, і при цьому зберігати корисні властивості сліпих підписів.

Головним принципом такої техніки є розрізати потік на частини та випадково обрати з них кандидатів для перевірки (не весь потік поспіль).

Імовірність зарахування помилки за правду залишається, але є певний шанс, що вона буде виявлена, в залежності від того як часто проводяться перевірки в частині потоку.

Подібним чином працюють сліпі підписи і у електронному голосуванні.

ВК отримує набір замаскованих виборцем бюлетенів, вона може зняти маскування з усіх, випадково обраних нею бланків, окрім одного, після чого підпише останній. ВК не знає, що вона підписала. Але, оскільки вона перевірила 90% надісланих в пакеті документів, узятих нею на власний вибір, та вони виявилися правильними, то ВК вважає, що і останній набір із двох документів (наприклад, виборець має обрати один із двох бюлетенів: за кандидата 1, або за кандидата 2) є правильний набір бланка бюлетеня, і його можна підписувати «наосліп» (тобто, засвідчувати, брати на облік) і надсилати виборцю.

Серед можливих процедур маскування виборцем бланків бюлетенів звернімо увагу на дві:

1. Гамірування. Маскування «пустих» бланків "гамою", поданих у формі двійкових ланцюгів.

Гамою, яка є випадковим (псевдовипадковим, цей варіант гірший) двійковим ланцюгом із тією же довжиною у двійкових символах, що і у бланка.

У ВК має бути змога підписати наосліп один набір замаскованих бланків з кожним ID.

У виборця має бути можливість у подальшому зняти маскування гамою із підписаних у ВК наосліп бланків.

2. Використання алгоритму RSA, який допускає виконання гомоморфних операцій над даними.

Криптографічний алгоритм RSA

RSA – криптографічний алгоритм з парою ключів (публічний та приватний), заснований на складності обрахування задачі факторизації великих чисел.

Даний алгоритм може застосовуватися як для шифрування (забезпечення конфіденційності), так і для

цифрового підпису відкритого документа (забезпечення цілісності та автентичності, достовірності і належності певному суб'єкту, нонрепудіації – унеможливлення відмови від виконаних дій чи прийнятих на себе обов'язків).

RSA виконує і комплексну задачу: конфіденційність + цілісність + автентичність е-документа.

Процедура генерації ключів RSA (для кожного суб'єкта комунікацій):

- Обираємо прості числа p та q. У реальних системах великі, або дуже великі прості числа. У навчальних задачах обираємо прості у межах першої 1000.

- Обраховуємо модуль: $n = p \cdot q$, як їх добуток.

- Обраховуємо функцію Ейлера:
  $\varphi(n) = (p - 1) \cdot (q - 1)$.
- Обираємо число d, яке має бути взаємно простим з $\varphi(n)$, тобто НСД $[\varphi(n); d] = 1$.
- Обираємо число e так, щоби добуток
  $e \cdot d \equiv 1 \mod \varphi(n)$, тобто дорівнював 1. У звичній алгебрі це означає
  $e \cdot d = 1 + j\,\varphi(n)$, де j – певне ціле число.
- Числа ***e*** та ***d*** є ключами RSA для суб'єкта .
- Пара чисел ***(e, n)*** – відкритий (публічний) ключ, пара ***(d, n)*** – закритий (приватний) ключ суб'єкта.

Для того, щоб зашифрувати повідомлення ***m*** (якщо мета - конфіденційність), його спочатку потрібно представити у числовому вигляді так, щоби

$$0 < m < n.$$

Потім обчислюється зашифрований текст *c*, на відкритому ключі (***e***, ***n***) суб'єкта-отримувача, за допомогою зрівняння:

$$c \equiv (m \hat{} e) \bmod n .$$

Для розшифрування криптограми **c**, суб'єкт-отримувач використовує свій закритий ключ (***d***, ***n***) та зрівняння:

$$m \equiv (c \hat{} d) \bmod n .$$

Приклад RSA шифрування / дешифрування

Приклад Лк5.1 Calculator GF(q) keys RSA/RSA keys та /Первісний w, Степінь u^J ,
Він дозволяє виконати шифрування/дешифрування RSA піднесенням до степеня за mod n .

Пара ключів RSA. Припустимо:
Відкритий ключ RSA містить (***e***, ***n***) = (839, 1643);
Закритий ключ RSA містить (***d***, ***n***) = (119, 1643).

Припустимо, повідомлення: m = 654 .

En : c ≡ 654^839 mod 1643 = 920, зашифрування m.

Dc : m ≡ 920^119 mod 1643 = 654, дешифрування c.

En – encoding, шифрування. Dc – decoding, дешифрування.

Окрім шифрування та звичайного ЕЦП алгоритм RSA також може використовуватися для сліпого ЕЦП.

Особливістю **Сліпого** підпису є те, що сторона, яка підписує документ, гарантовано не знає його вміст.

Розглянемо алгоритм формування **сліпого підпису** на базі RSA (це **не** є звичайним ЕЦП RSA !!!):

- Виборець обирає випадковий множник для маскування **r**, який повинен бути взаємно простим з ***n***: НСД (**r**, **n**) = 1; де r ≠ p та r ≠ q .
- Виборець обчислює $m' \equiv m \cdot r^e \bmod n$,

  він замасковує тим самим своє повідомлення *m* маскувальним множником *r* та публічним ключем ВК (***e***, ***n***), який та опублікувала.

  Тільки ВК має відповідний приватний ключ (***d***, ***n***) із своєї пари і може ставити свій підпис,

нейтралізуючи степінь **e** при ***r***, але не може зняти маскування множника **r**.

Виборець надсилає ***m`*** до ВК.

- ВК обчислює $\mathbf{s'} \equiv [\,(\boldsymbol{m}`)\,\hat{}\,\mathbf{d}\,] \bmod \mathbf{n}$,

на <u>своєму</u> закритому ключі ***(d, n)***, ставлячи тим самим свій сліпий підпис ЕЦП ВК на ***m'***. Зауважимо, що тут відбувається наступне перетворення

$$\mathbf{s'} \equiv [\,(\boldsymbol{m}`)\,\hat{}\,\mathbf{d}\,] \bmod \mathbf{n} \equiv (\mathbf{m}\cdot\mathbf{r}^{\mathbf{e}})^{\mathbf{d}} \bmod \mathbf{n} \equiv (\mathbf{m}^{\mathbf{d}}\cdot\mathbf{r}^{\mathbf{ed}}) \bmod \mathbf{n} \equiv$$

$$\equiv (\mathbf{m}^{\mathbf{d}} \cdot \mathbf{r}) \bmod \mathbf{n},$$

бо за технологією формування пари ключів RSA «e» та «d», маємо: $\mathbf{r}^{\mathbf{ed}} \equiv \mathbf{r} \bmod \mathbf{n}$.

- ВК надсилає $\mathbf{s'} \equiv (\mathbf{m}^{\mathbf{d}} \cdot \mathbf{r}) \bmod \mathbf{n}$, виборцю. Вочевидь, ВК не знає ні значення ***r*** ні значення ***m***, хоча повертає виборцю його повідомлення ***m*** підписане «наосліп» своїм приватним ключем ***(d, n)*** ВК;

- Виборець прибирає свій маскувальний множник ***r*** за виразом

$$s \equiv s' \cdot r^{-1} \bmod n \equiv (\mathbf{m}^{\mathbf{d}} \cdot \mathbf{r} \cdot r^{-1}) \bmod \mathbf{n} \equiv \mathbf{m}^{\mathbf{d}} \bmod \mathbf{n}$$

і отримує $s = m^d \bmod n$, як «сліпий» ЕЦП ВК на її приватному ключі ***(d, n)*** на своє початкове повідомлення ***m***.

Тим самим ***m*** «наосліп» підписане і засвідчене у ВК з підписом **s**.

Виборець може видобути повідомлення ***m*** із **s** (на публічному ключі ***(e, n)*** ВК, який відомий всім учасникам процесу) і, за співпадінням із своїм оригінальним ***m***, робити висновок, що ВК не зшахраювала і його ***m*** є автентично засвідченим у ВК.

У випадку суперечок, виборець може будь-якому «арбітру-контролеру» надати пару (***m***, **s**), щоби той подібним чином міг пересвідчитися у автентичності засвідчення його ***m*** у ВК.

У такому Протоколі важливо дослідити:

Як Протокол зі сліпим підписом реагує на сценарії порушення легальних умов е-голосування, а саме:

- певний виборець не проголосував, чи може цим хтось скористатися?

- певний виборець вирішив, що він проголосував неправильно, чи може він поміняти свій вибір до підбиття підсумків?

- виборець не має права голосувати, але намагається втрутитися у процес виборів і проголосувати, чи можливо це? Чи помітить це Протокол?

- певний виборець хоче проголосувати повторно, чи можливо це для нього? Чи можливо цього уникнути?

- виборець хоче проголосувати замість іншого, чи можливо це?

Нас мають цікавити відповіді на такі питання.

1. Чи можуть голосувати ті, хто не має на це права?
2. Чи може виборець голосувати кілька разів?
3. Чи може хтось (інший виборець, ВК, стороння людина) дізнатися за кого проголосували інші виборці?

4. Чи може інший виборець чи стороння людина проголосувати замість іншого зареєстрованого виборця?
5. Чи може хтось (інший виборець, ВК, стороння людина) таємно змінити голос в бюлетені?
6. Чи може виборець перевірити, що його голос вірно врахований після підбиття остаточних підсумків?

Контрольні запитання за темою Протокол ЕГ зі сліпим підписом:

1. Описати алгоритм Е-голосування зі сліпим підписом.
2. Якими властивостями ідеального голосування володіє протокол Е-голосування зі сліпим підписом?
3. Які загрози притаманні протоколу Е-голосування зі сліпим підписом?
4. Що таке сліпий цифровий підпис та для чого він використовується?
5. Опишіть алгоритм сліпого цифрового підпису RSA.
6. Опишіть алгоритм шифрування RSA.
7. Які способи шахраювання доступні виборцю при Е-голосуванні зі сліпим підписом?
8. Які способи шахраювання доступні ВК при е-голосуванні зі сліпим підписом?